Fisiología y Patología de los Cambios Hemodinámicos

https://gemini.google.com/app/9059765e35568532

User prompt: Cambios hemodinámicos

Response: Los **cambios hemodinámicos** se refieren a las modificaciones en la circulación de la sangre y en las fuerzas mecánicas que la impulsan a través del sistema cardiovascular. Estos ajustes permiten adaptar el aporte de oxígeno y nutrientes a las demandas metabólicas de los tejidos, tanto en condiciones fisiológicas (ejercicio, cambios de postura) como patológicas (choque, hipertensión, falla cardíaca).

1. Variables hemodinámicas fundamentales

El comportamiento del sistema cardiovascular se rige por la relación entre presión, flujo y resistencia:

$$\mathrm{PA} = \mathrm{GC} \times \mathrm{RVS}$$

- **Gasto Cardíaco (GC):** Volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto.

$$\mathrm{GC} = \mathrm{FC} \times \mathrm{VS}$$

- FC: Frecuencia cardíaca (latidos/min).
- VS: Volumen sistólico (mL/latido), determinado por la **precarga**, la **inotropía** (contractilidad) y la **postcarga**.
- **Resistencia Vascular Sistémica (RVS):** Oposición de los vasos periféricos (principalmente arteriolas) al flujo sanguíneo. Regulada por el radio vascular ($R \propto \frac{1}{r^4}$).
- **Presión Arterial Media (PAM):** Presión promedio que impulsa la perfusión tisular.

$$\mathrm{PAM} \approx \mathrm{PAD} + \frac{1}{3}(\mathrm{PAS} - \mathrm{PAD})$$

2. Mecanismos de regulación de los cambios hemodinámicos

El organismo ajusta la hemodinámica a través de tres niveles temporales de control:

Control rápido (segundos a minutos)

- **Barorreflejo:** Los barorreceptores en el seno carotídeo y el arco aórtico detectan estiramiento por presión.

- **Hipotensión:** Reducción de estimulación vagal + incremento del tono simpático $\rightarrow \uparrow \mathrm{FC}, \uparrow \mathrm{inotropía}$, vasoconstricción periférica ($\uparrow \mathrm{RVS}$).
- **Hipertensión:** Incremento de estimulación vagal + inhibición simpática $\rightarrow \downarrow \mathrm{FC}$, vasodilatación.

- **Quimiorreceptores:** Responden a hipoxia ($\downarrow \mathrm{PaO_2}$), hipercapnia ($\uparrow \mathrm{PaCO_2}$) y acidosis ($\downarrow \mathrm{pH}$) aumentando el tono simpático.

Control intermedio (minutos a horas)

- **Desplazamiento de líquidos capilares:** Cambios en la presión hidrostática capilar modifican la filtración/reabsorción transcapilar.
- **Respuesta miogénica:** Vasoconstricción o vasodilatación refleja del músculo liso vascular ante cambios en la presión de estiramiento.

Control a largo plazo (horas a días)

- **Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA):**
  - La disminución de perfusión renal estimula la liberación de renina $\rightarrow$ generación de Angiotensina II (vasoconstrictor potente) y Aldosterona (retención de $\mathrm{Na^+}$ y $\mathrm{H_2O}$ en túbulos renales).
- **Péptidos Natriuréticos (ANP / BNP):** Liberados ante sobrecarga de volumen o estiramiento auricular/ventricular; promueven la natriuresis y la vasodilatación.

3. Patrones hemodinámicos en estados clínicos principales

Condición / Tipo de Shock	**Precarga (PCP)**	**Gasto Cardíaco (GC)**	**Postcarga (RVS)**	**Perfusión / Saturated $\mathrm{ScvO_2}$**
Shock Hipovolémico (Hemorragia, deshidratación)	Disminuida ($\downarrow$)	Disminuido ($\downarrow$)	Aumentada compensatoria ($\uparrow$)	Disminuida ($\downarrow$)
Shock Cardiogénico (Infarto agudo, falla sistólica)	Aumentada ($\uparrow$)	Disminuido ($\downarrow$)	Aumentada compensatoria ($\uparrow$)	Disminuida ($\downarrow$)
Shock Distributivo (Sepsis, anafilaxia)	Normal o baja ($\downarrow$ / $\leftrightarrow$)	Elevado o normal ($\uparrow$ / $\leftrightarrow$)	Muy disminuida ($\downarrow\downarrow$)	Aumentada o normal ($\uparrow$ / $\leftrightarrow$)

Condición / Tipo de Shock	Precarga (PCP)	Gasto Cardíaco (GC)	Postcarga (RVS)	Perfusión / Saturated $\mathrm{ScvO_2}$
Shock Obstructivo (TEP masivo, taponamiento)	Aumentada o alterada	Disminuido (↓)	Aumentada (↑)	Disminuida (↓)

4. Respuestas fisiológicas específicas

Ejercicio físico

- **Simpático activado:** Aumento de FC y contractilidad $\rightarrow$ gran aumento del GC.
- **Redistribución del flujo:** Vasodilatación mediada por metabolitos locales ($\mathrm{K^+}$, lactato, adenosina, $\mathrm{CO_2}$) en músculo esquelético y miocardio, con vasoconstricción en lechos esplácnico y renal.
- **Resultado:** Ligero aumento de PAS, estabilidad o descenso de PAD por la caída marcada de la RVS total.

Cambio postural (Bipedestación / Ortostatismo)

- Acumulación venosa por gravedad en extremidades inferiores ($\sim 500–1000\ \mathrm{mL}$).
- Caída del retorno venoso $\rightarrow$ caída de la precarga y del VS.
- Compensación inmediata por el barorreflejo: $\uparrow \mathrm{FC}$ y vasoconstricción para mantener la PAM.

Acoplamiento neurovascular (Respuesta Hemodinámica Cerebral)

- En el sistema nervioso central, la actividad neuronal desencadena liberación de neuromoduladores (glutamato, óxido nítrico) que dilatan los esfínteres precapilares locales.
- Produce un incremento hiperémico de flujo sanguíneo cerebral regional (rCBF) e hiperoxigenación local, base fisiológica de la señal BOLD (*Blood Oxygen Level Dependent*) en resonancia magnética funcional (fMRI).
